KMA/MSM – Přednáška 2: Vícerozměrná rozdělení

Kontrolní otázky (uzavřené) – verze s řešením

U otázek označených (*jedna odpověď*) je správná právě jedna možnost, u otázek označených (*více odpovědí*) může být správných více možností.

Otázka 1 (jedna odpověď)

Vektor $(X_1, \ldots, X_k)$ má multinomické rozdělení s parametry n a $\pi_1, \ldots, \pi_k$. Čemu je rovna $\operatorname{cov}(X_i, X_j)$ pro $i \neq j$?

a) 0

b) $n\pi_i\pi_j$

c) $-n\pi_i\pi_j$ **[správně]**

d) $-\pi_i\pi_j$

Řešení: $\operatorname{cov}(X_i, X_j) = -n\pi_i\pi_j < 0$: součet všech složek je pevný ($\sum X_i = n$), více výskytů jednoho jevu znamená méně ostatních. Marginální rozdělení jsou binomická, $\operatorname{var} X_i = n\pi_i(1-\pi_i)$.

Otázka 2 (více odpovědí)

Která tvrzení o dvourozměrném Poissonově rozdělení s parametry $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_{12}$ jsou pravdivá?

a) Marginální rozdělení jsou Poissonova s parametry $\lambda_1 + \lambda_{12}$ a $\lambda_2 + \lambda_{12}$. **[správně]**

b) $\operatorname{cov}(X_1, X_2) = \lambda_{12}$. **[správně]**

c) Rozdělení umožňuje modelovat i zápornou korelaci.

d) Lze jej generovat jako $X_1 = Y_1 + Y_{12}$, $X_2 = Y_2 + Y_{12}$ s nezávislými Poissonovými Y_1, Y_2, Y_{12}. **[správně]**

e) Pro střední hodnoty 4 a 9 lze dosáhnout libovolné korelace z intervalu $\langle 0, 1)$.

Řešení: Správně a), b), d). Kovariance $\lambda_{12} \geq 0$, rozdělení proto modeluje jen nezápornou závislost. Maximální korelace je $\sqrt{\min(a_1, a_2)/\max(a_1, a_2)} = \sqrt{4/9} = 0{,}67$ (aby bylo $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$).

Otázka 3 (jedna odpověď)

Které dvourozměrné exponenciální rozdělení připouští kladnou pravděpodobnost současného selhání $¶(X = Y) > 0$ (společný šok)?

a) Gumbelovo

b) Hougaardovo

c) Downtonovo

d) Marshallovo–Olkinovo **[správně]**

Řešení: Marshallovo–Olkinovo rozdělení: $X = \min(U_1, U_3)$, $Y = \min(U_2, U_3)$, společný šok U_3 vyřadí obě komponenty současně, $¶(X = Y) = \frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma}$. Ostatní rozdělení jsou absolutně spojitá. Gumbelovo navíc připouští jen zápornou korelaci ($\rho \in \langle -0{,}404;\ 0\rangle$).

Otázka 4 (více odpovědí)

Nechť $(X, Y)^T$ má dvourozměrné normální rozdělení s korelací ρ. Která tvrzení jsou pravdivá?

a) X a Y jsou nezávislé právě tehdy, když $\rho = 0$. **[správně]**

b) Podmíněná střední hodnota $\mathrm{E}(Y \mid X = x)$ je lineární funkcí x. **[správně]**

c) Podmíněný rozptyl $\mathrm{var}(Y \mid X = x)$ roste s $|x - \mu_X|$.

d) Mají-li X a Y normální marginální rozdělení a jsou nekorelované, jsou vždy nezávislé.

e) Vrstevnice hustoty jsou elipsy, jejichž osy mají směr vlastních vektorů varianční matice. **[správně]**

Řešení: Správně a), b), e). Podmíněný rozptyl $\sigma_Y^2(1 - \rho^2)$ na x nezávisí. Tvrzení d) platí jen pro *sdružené* normální rozdělení; existují nekorelované, ale závislé veličiny s normálními marginály (např. $Y = X$ pro $|X| \le c$, jinak $Y = -X$).

Otázka 5 (jedna odpověď)

Nechť $\boldsymbol{X} \sim N_k(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ a $\boldsymbol{A}$ je matice $m \times k$. Jaké rozdělení má $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X} + \boldsymbol{c}$?

a) $N_m(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{c},\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{A}^T)$ **[správně]**

b) $N_m(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{c},\ \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{A})$

c) $N_m(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\mu},\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{A}^T + \boldsymbol{c}\boldsymbol{c}^T)$

d) $N_k(\boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{c},\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\Sigma})$

Řešení: $\mathrm{E}\,\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{c}$, $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{A}^T$ (posunutí o konstantu rozptyl nemění). Výraz $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{A}$ nemá pro $m \neq k$ ani správné rozměry. Pro $\mathrm{rank}\,\boldsymbol{A} < m$ je rozdělení degenerované.